

Отчёт по практической работе № 1

Дисциплина: [указать название дисциплины]

Тема работы: Основы Python. Настройка рабочего окружения. Начальная версия индивидуального проекта.

Группа: [указать группу]

ФИО студента: [указать ФИО]

Год выполнения: 2026

1. Цель работы

Закрепить простые типы данных, операции, преобразование типов, ветвления и импорт модулей Python; подготовить рабочее окружение и начальную версию индивидуального проекта с сохранением результата в Git.

2. Материалы Яндекс Практикума

Раздел	Темы, предусмотренные ПР1
Основы Python	Погружение в Python; Простые типы данных; Ветвления; Импортируемые типы данных
Настройка рабочего окружения	Настройка рабочего окружения; Pytest; Система контроля и управления версиями; Требования к коду; Отладка программ

Статус прохождения перечисленных тем необходимо подтвердить в аккаунте Яндекс Практикума. Данные об их выполнении не предоставлены.

3. Индивидуальный проект

Название: «Система управления консультациями». Предметная область: организация учебных консультаций студентов с преподавателями. Пользователи — студенты, преподаватели и учебный отдел. Основные сущности — пользователь, дисциплина, консультация и запись. Согласование темы с преподавателем требует отдельного подтверждения.

Репозиторий: https://github.com/NikiVence/consult_managing

На ПР1 реализована запись одного студента на учебную консультацию. Программа предлагает слот на завтра в 15:00, запрашивает имя и длительность от 15 до 90 минут. Функция `get_booking_status()` проверяет доступность, дату и длительность; `calculate_end_time()` рассчитывает время окончания; `create_confirmation()` формирует подтверждение. После успешной проверки слот становится занятым в пределах текущего запуска. Сохранение в базу данных планируется на следующих этапах.

Использованы строки, целые и вещественные числа, логический тип, деление, сравнения, преобразование `int()`, ветвления, логические операции, функции и импорт объектов `datetime` и `timedelta`. Например, ввод 45 преобразуется в число минут и в 0.75 часа. Коллекции, циклы и собственные классы в основном приложении не используются.

4. Результат работы

Подготовлено виртуальное окружение Python 3.12, настройки VS Code, .gitignore, README с описанием проекта и планом развития. Реализован законченный консольный сценарий. Добавлены pytest-проверки разрешённой записи, отказов, ввода и расчёта времени. Фактический результат выполнения команд сохранён в docs/verification.txt: 22 теста пройдены, проверка оформления Ruff завершена без ошибок.

Для упражнения по отладке в копии программы минуты намеренно заменены часами в timedelta. При начале 16.09.2026 15:00 и длительности 45 минут ошибочная версия получает 18.09.2026 12:00. Через отладчик pdb выполнены остановка, шаг и просмотр переменных. После исправления получено 16.09.2026 15:45. Протокол сохранён в docs/debugger_transcript.txt. Для обязательной демонстрации в IDE подготовлена конфигурация VS Code и инструкция docs/debugging.md; демонстрацию студент выполняет отдельно.

Начальное состояние и результат разработки сохраняются отдельными коммитами Git. Историю можно предъявить командой `git log --oneline`.

5. Вывод

Подготовлена основа системы управления консультациями. На небольшом сценарии применены базовые конструкции Python, проверены правила записи и расчёт времени. Проект подходит для развития в Django-приложение с базой данных, ролями пользователей, REST API и контейнеризацией.